

Akademische Arbeit #02: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar17]. Laut aktuellen Studien [He17] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl20]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi17] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB20], (2) Metadaten-Validierung [We23]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar17]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He17]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

[Ar17] Krizhevsky, Alex, Sutskever, Ilya, & Hinton, Geoffrey E.: ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. In: Communications of the ACM 60, S. 84-90, 2017. <https://doi.org/10.1145/3065386>.

[He17] Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E.: ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. In: Communications of the ACM 60, S. 84-90, 2017. <https://doi.org/10.1145/3065386>.

[Fl20] Smith, J.: Real paper with broken URL. In: IEEE Transactions on ML, 2020. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2020.9999999>.

[Bi17] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., et al.: Attention is All You Need. In: Advances in Neural Information Processing Systems, S. 5998-6008, 2017.

[VB20] Kumar, A.: Paper with session-dependent URL. In: IEEE Access, 2020. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3001234>.

[We23] Anderson, T.: New Dataset for Machine Learning, 2023.